

Big Data

Curso: TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DE DADOS – Modalidade EaD

Disciplina: Big Data

Carga Horária: 65 HORAS

EMENTA

Conceitos de Big Data. Programação larga escala. Processamento de alto fluxo de dados. Aprendizagem para larga escala. Sistemas de recomendação. Computação em nuvem. Principais plataformas de computação em nuvem para Big Data. Arquitetura de Big Data. Modelagem de entrega e distribuição de serviços de Big Data. Introdução às Bases de Dados Não Relacionais. Tolerância a falha. Distribuição de Dados para gerir grandes volumes de informação.

HABILIDADES

Dominar conceitos básicos de Big Data; diferenciar as arquiteturas Big Data; processar fluxo de dados distribuídos; modelar base dados para serviços em Big Data; criação de banco de dados não relacionais.

COMPETÊNCIAS

Modelar bancos de dados não-relacionais; configurar sistemas de computação em nuvem; Desenvolver softwares pra analisar dados em sistemas distribuídos;

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

- ✓ Aulas expositivas com possibilidade de interação via Canal de Tutoria.
- ✓ Desenvolvimento de atividades de reflexão e debates entre alunos-alunos e alunos-professores, via Ambiente Virtual de Aprendizagem;
- ✓ Esclarecimento de dúvidas e realização de discussões via chat com o professor da disciplina;
- ✓ Indicação de estudo em Rota de Aprendizagem e Vídeo Aulas ;
- ✓ Indicação de referências (bibliográficas e audiovisuais) para ampliação do conhecimento

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO:

A avaliação será realizada com base nos objetivos propostos, levando-se em conta:

- ✓ A leitura dos textos indicados e a interação com os colegas de EAD;
- ✓ Realização de atividade pedagógica on-line (APOL);

- ✓ Uma atividade prática (AP), realizada via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);
- ✓ Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial;
- ✓ Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.

BIBLIOGRAFIAS:

Bibliografia Básica:

ALVES, William Pereira. Banco de Dados. Érica, 2014. (MB)

TAURION, Cezar. Big Data. 1ª ed. Brasport, 2015. (BP)

SOUSA NETO, Manoel. Computação em Nuvem. 1ª ed. Brasport, 2015. (BP)

Bibliografia Complementar:

SANTOS, Roger Robson dos; et. all. Fundamentos de Big Data. Porto Alegre: SAGAH, 2021. (MB)

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2012. xxiii, 788 p. ISBN 9788579360855 (BP)

VICCI, Claudia (Org.). Banco de Dados. São Paulo: Pearson, 2014. (BP)

MEDEIROS, Luciano Frontino de. Banco de dados: princípios e prática. 1 Ed. Curitiba: Intersaberes 2013. (BP)

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier/LTC, 2003. (MB)

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Carga horária	Conteúdos (Habilidades e Conhecimentos)	Encaminhamento Metodológico	Instrumentos de apoio
10	• Conceitos de Big Data. • Programação larga escala.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	• Processamento de alto fluxo de dados. • Aprendizagem para larga escala.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	• Sistemas de recomendação. • Computação em nuvem.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	• Principais plataformas de computação em nuvem para Big Data.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia

	Arquitetura de Big Data.		
10	- Modelagem de entrega e distribuição de serviços de Big Data. - Introdução às Bases de Dados Não Relacionais.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
10	- Tolerância a falha. - Distribuição de Dados para gerir grandes volumes de informação.	Aula Expositiva e Dialógica	Quadro, Projetor multimídia
2	Avaliação Pedagógica on Line – APOL's	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
1	Atividade Prática	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
1	Avaliação Objetiva	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS
1	Avaliação Discursiva	Avaliação Individual	AVA - UNIVIRTUS

AVALIAÇÃO	
PROCEDIMENTOS	CRITÉRIOS
✓ Realização de atividade pedagógica on-line (APOL);	Serão realizadas duas APOLs durante a oferta da disciplina, conforme calendário acadêmico pré estabelecido e rota de aprendizagem. Cada APOL será composta de dez questões objetivas interdisciplinares.
✓ Uma Atividade Prática (AP)	Será realizada uma AP durante a oferta da disciplina, conforme calendário acadêmico pré-estabelecido e rota de aprendizagem. A AP será composta de questões objetivas ou trabalhos discursivos.
✓ Uma prova objetiva, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), realizada no polo de apoio presencial;	Será realizada uma prova objetiva, conforme calendário acadêmico pré-estabelecido. Esta prova será composta de dez questões.
✓ Uma prova discursiva, realizada no polo de apoio presencial.	Será realizada uma prova discursiva, conforme calendário acadêmico pré-estabelecido. Esta prova será composta de quatro questões.